



万能数据收集器-- OpenTelemetry Collector

阿里云 李艳红 (彦鸿)





Content 目录

01 背景与挑战

02 OTEL Collector简介

03 实践与优化

04 总结与展望



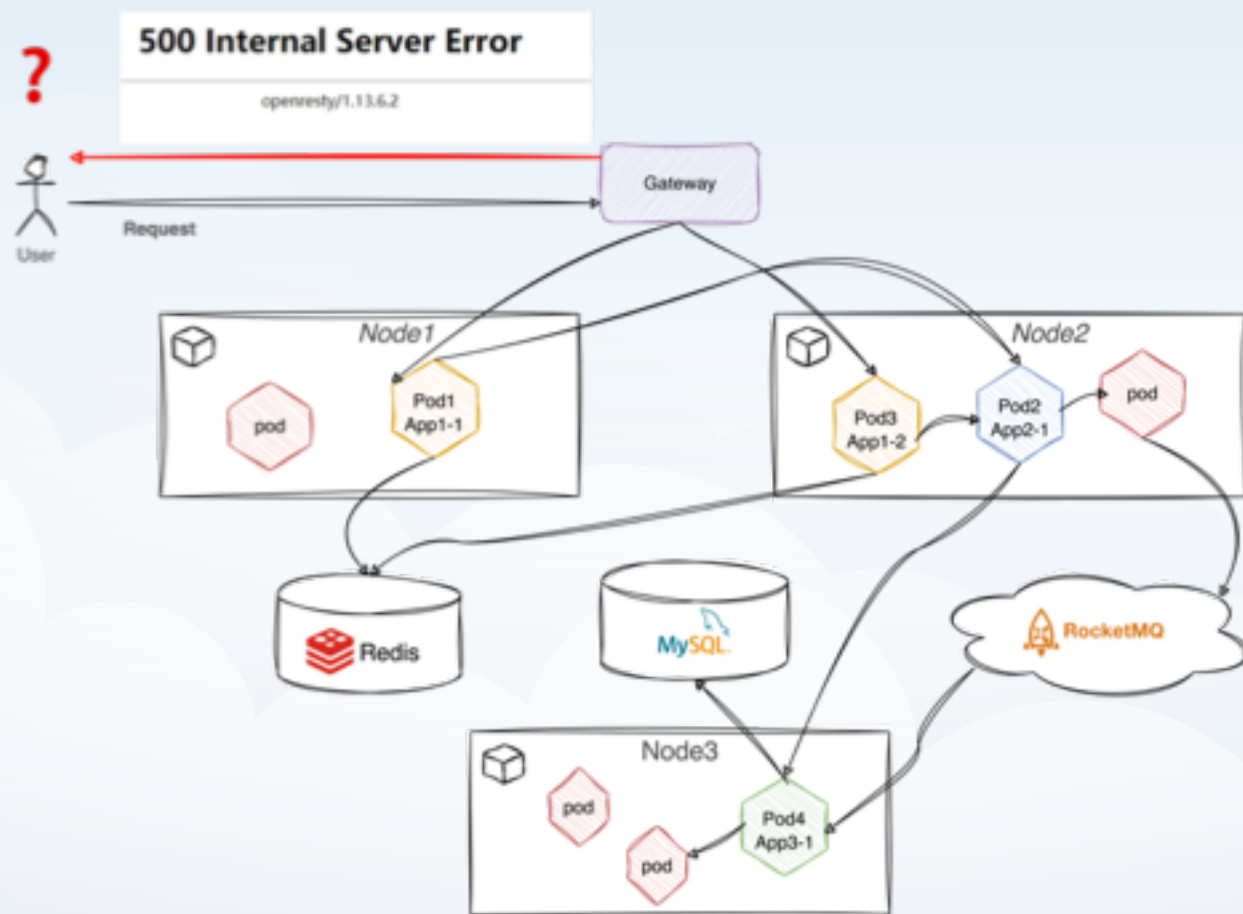
Part 01

背景与挑战

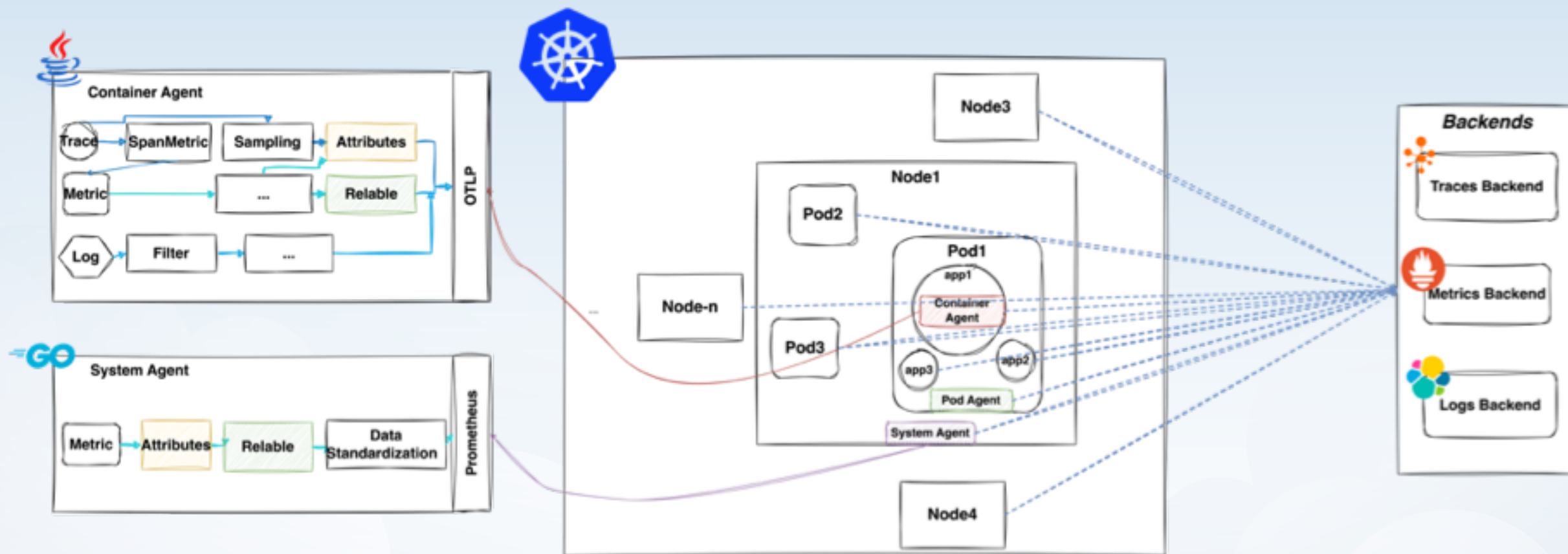
云原生背景下可观测中遇到的问题

背景

随着应用程序部署在Kubernetes集群中，系统复杂性增加，确保稳定性和性能需要完善的可观测工具。实现可观测性对于应用程序的稳定性和性能至关重要，但也带来挑战。



Kubernetes场景下可观测的挑战



- 架构复杂
- 维护成本大
- 可扩展性差



Part 02

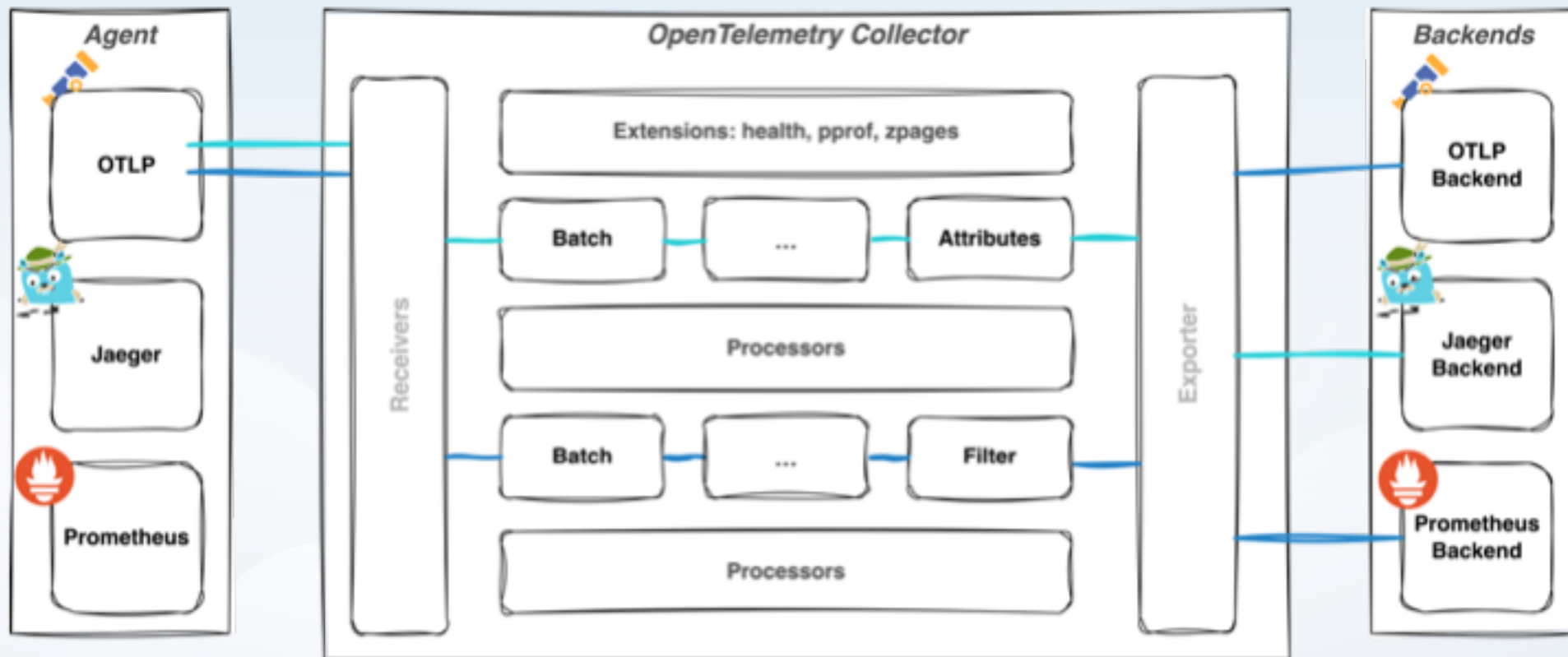
OTel Collector简介

OpenTelemetry Collector优势与简介

OTel Collector 简介

OpenTelemetry (OTel) 作为目前云原生可观测性的**标准**

- 开箱即用
- 多数据类型支持
- 可扩展性强



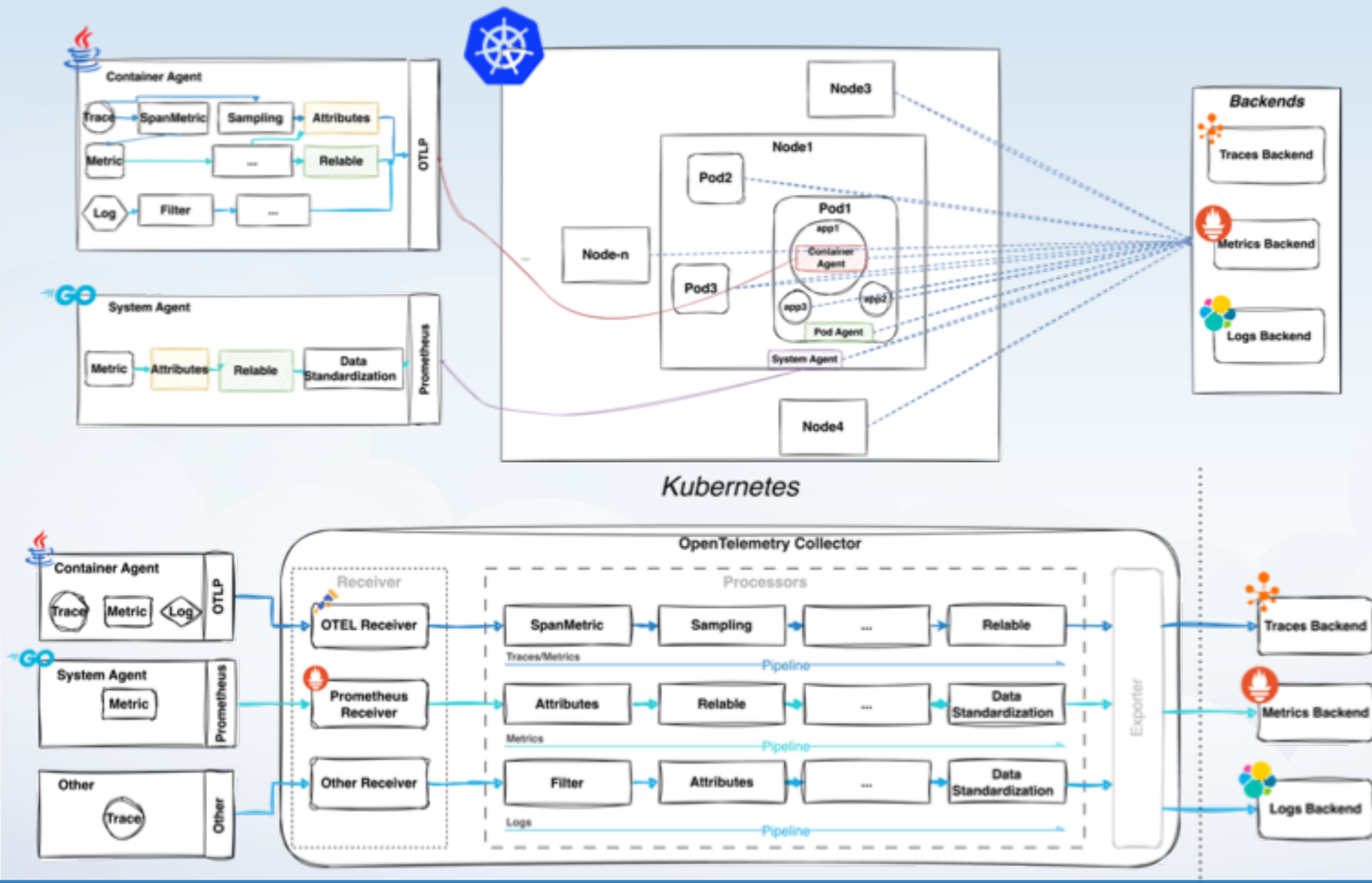


Part 03

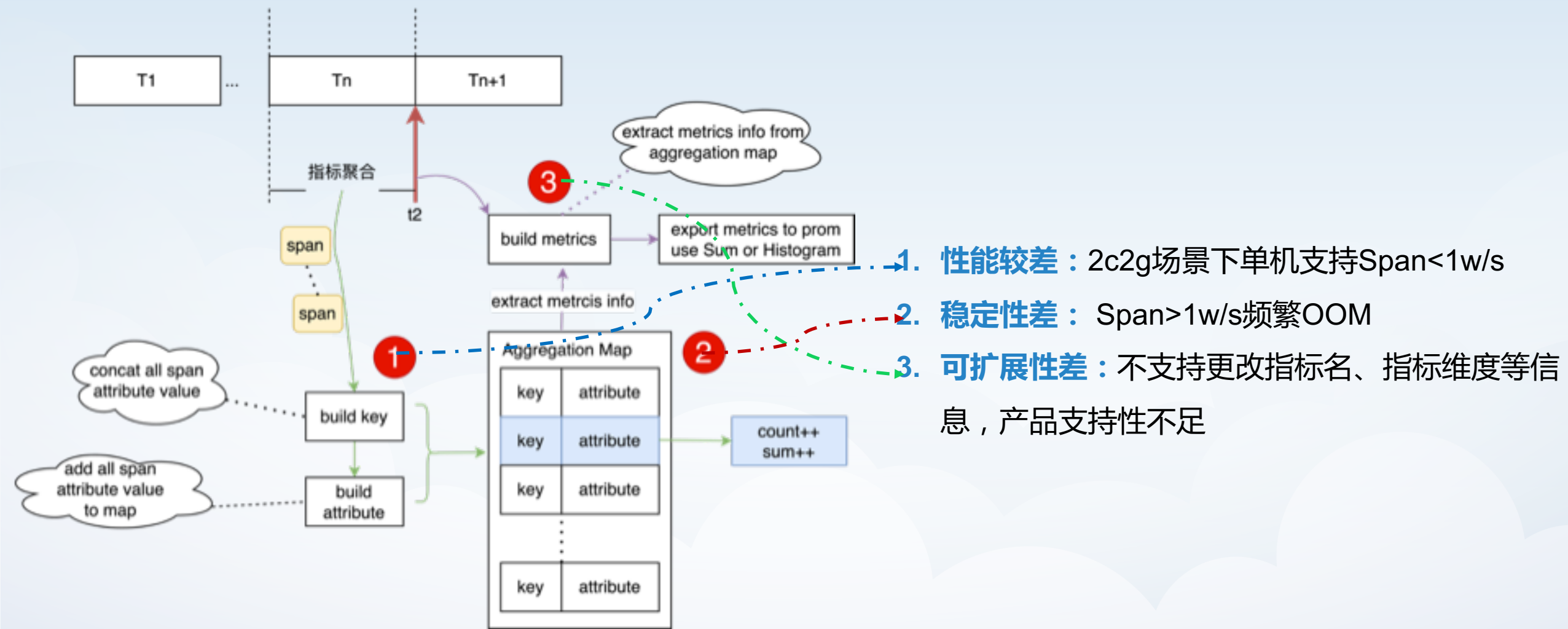
实践与优化

OTel (OpenTelemetry) Collector 在阿里云ARMS中的实践及优化

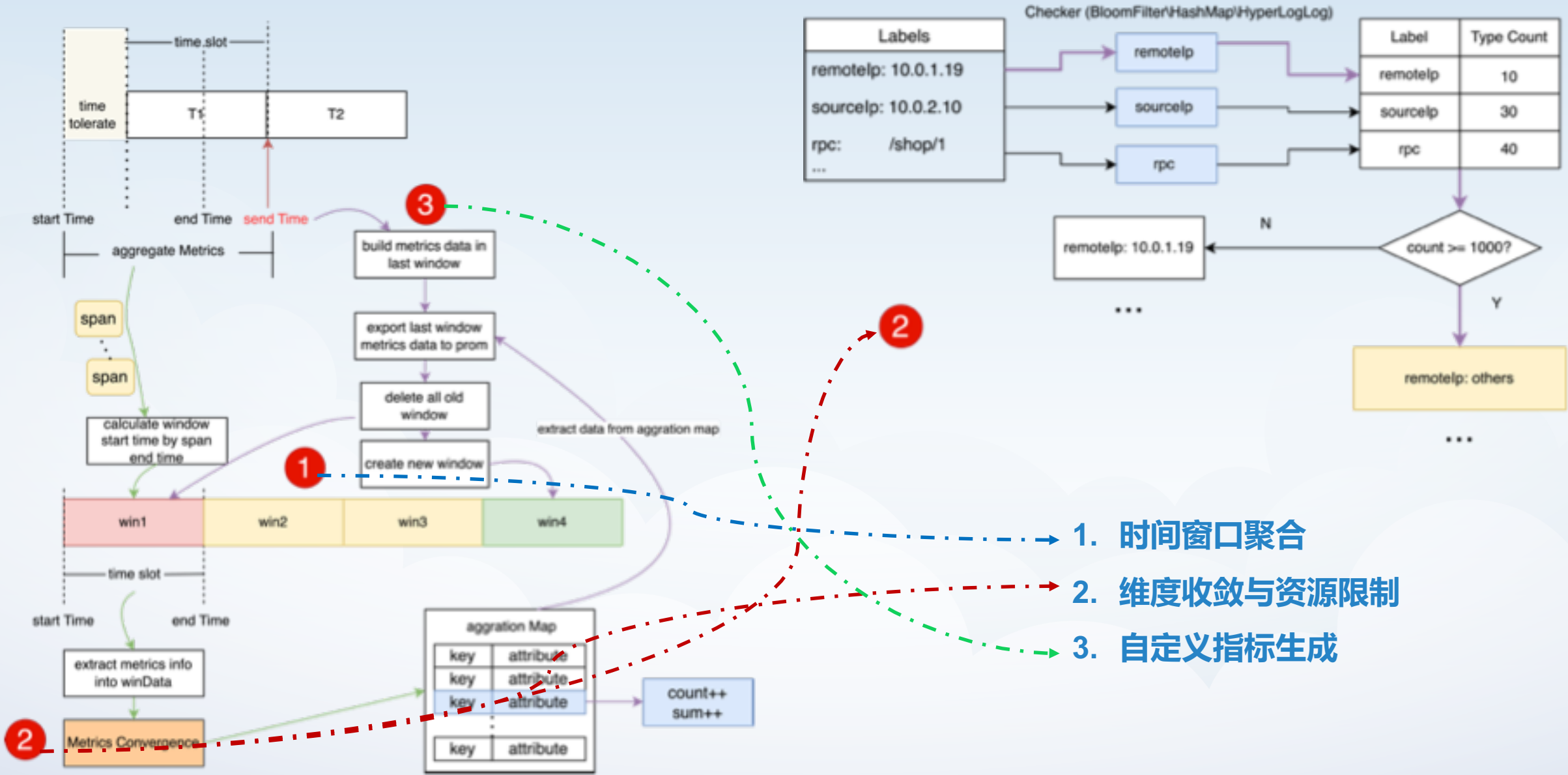
OpenTelemetry Collector在阿里云的实践



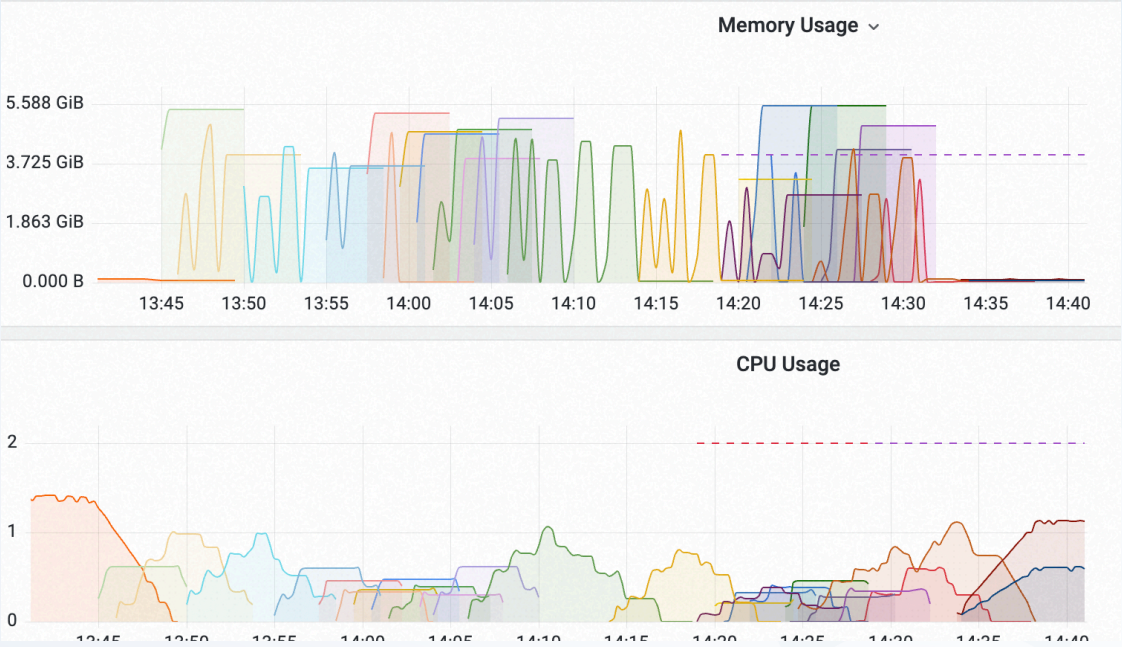
Span转Metric落地中发现的问题



Span转Metric解决方案



落地效果



在20w/s的Span数的情况下，开源的方案内存一直增长，且到4G+时开始频繁OOM。对比看来我们的方案稳定性和性能均有较大提升。内存占用由4G+降低至200M，内存占用降低95%



Part 04

总结与展望

OTel Collector应用总结与未来开源计划

开源计划

Receiver

- 限流
- Span压缩
- ...

Processor

- Trace转Metric
- 维度收敛
- 丰富的元数据
- 指标时间规整
- ...

Exporter

- 返回码感知
- Server端可用性检测
- ...

➤ 近期将会将如上的一些能力贡献开源，敬请期待~

番外篇

“【外】应用监控eBPF版答疑2群” 群的钉钉群号：**355 681 45**

APISIX 云原生大会

应用监控eBPF版全新升级

公测中

应用监控eBPF版

无侵入的应用可观测

eBPF是一种在Linux内核运行的沙盒程序，无需修改任何应用代码，提供无侵入的应用无关、语言无关、框架无关的应用可观测能力，提供如网络、虚拟内存、系统调用等Owul无法获取的数据洞察。

新版控制台体验升级

黄金三指标

调用链查询与分析

拓扑/上下游

网络大盘

容器监控

智能告警

持续剖析

接口监控

what's new:

更标准

- 控制台全新设计，基于 Grafana 构建指标大盘
- 全面兼容 OpenTelemetry 开源数据格式标准

更稳定

- eBPF Agent性能提升20%
- Otel Collector 性能提升80%

无侵入

- 无需修改任何业务代码，一键接入eBPF监控
- 语言无关，框架无关，协议无关

异常监控

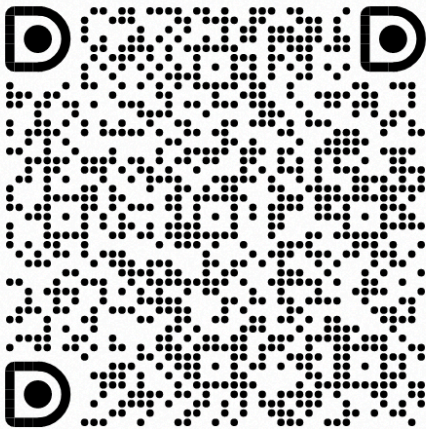
- 监控网络异常，如TCP Drop、TCP 重传
- 监控应用异常事件，如OOM

持续剖析

- 提供多语言的无侵入的应用CPU热点查看

【外】应用监控eBPF版答疑2群

244人



此二维码365天内有效（2024-12-13前）

钉钉扫一扫群二维码，立即入群聊



Thanks.

